POLYTECHNIQUE MONTRÉAL UNIVERSITÉ D'INGÉNIERIE	**Questionnaire** **Examen intra** **SSH3201**	

Sigle et titre du cours	*Groupe*	*Trimestre*
SSH3201 – Économique de l'ingénieur	**Tous**	**A-2020**

Enseignants	*Local*	*Courriel*
M. Khalfoun, MV. Huard et A. Ramdani	—	mohammed.khalfoun@polymtl.ca

Jour	*Date*	*Durée*	*Heures*
Samedi	**25 octobre 2020**	2 h 30	09h30 à 12h00

Documentation	*Calculatrice*	*Appareils électroniques*
☐ Aucune ☐ Toute ☒ Voir directives particulières	☐ Aucune ☐ Toutes ☒ Non programmable	**Voir directives particulières.**

Directives particulières

1. **L'étudiant doit honorer l'engagement pris lors de la signature du code de conduite concernant notamment la fraude, le plagiat et la tricherie.**
2. L'examen intra se fera à distance : les étudiants seront connectés informatiquement de chez eux.
3. **L'accès aux ressources suivantes sur ordinateur est permis pendant l'examen: Moodle du cours.** Toute documentation permise.
4. Tout autre appareil contenant de la mémoire non volatile ou un transmetteur/récepteur est strictement interdit.
5. L'accès aux courriels et à la messagerie n'est pas autorisé (sauf pour l'envoie de la numérisation).
6. La limite de temps est de **2 h30 plus 30 mn pour la numérisation et le dépôt sur Moodle**.
7. L'étudiant bénéficiera de **150 minutes** dès qu'il commence son examen sur Moodle (sauf cas spéciaux pour besoins d'accommodements).
8. Il est interdit de quitter son poste avant d'envoyer tout le travail (sauf pour les cas spéciaux pour besoins d'accommodements).
9. Par souci d'équité envers tous les étudiants, **le professeur ne répondra à aucune question** durant l'examen. Si vous estimez que vous ne pouvez pas répondre à une question pour diverses raisons (données manquantes, données erronées, etc.), veuillez le justifier (maximum 2 lignes) et passez à la question suivante.
10. **À la fin de l'examen, l'étudiant devra s'engager sur l'honneur sous la déclaration suivante : "Sur mon honneur, j'affirme avoir complété cet examen par moi-même, sans communication avec personne, et selon les directives identifiées sur la première page de l'examen".**

Important

Cet examen contient **3** questions sur un total de **6** pages **(excluant cette page)**

La pondération de cet examen est de **30** **%**

Vous devez répondre sur : ☐ le questionnaire ☒ le cahier ☐ les deux

Vous devez remettre le questionnaire : ☐ oui ☐ non

L'étudiant doit honorer l'engagement pris lors de la signature du code de conduite

QUESTION 1 : **(7 points)**

Voici la liste des comptes, présentés par ordre alphabétique, de la compagnie Covid2020 inc, dont l'exercice financier se termine le 30 avril de chaque année.

	Pour l'exercice se terminant le 30 avril 2019 (en $ can)	Pour l'exercice se terminant le 30 avril 2018 (en $ can)
Achat de stock de marchandise	29 800	29 000
Amortissement cumulé - Équipements	64 500	74 750
Capital social	78 000	95 000
Charges commerciales et administratives	136 278	134 000
Compte client	4 800	3 800
Compte fournisseurs	1 640	1 750
Déneigement payées d'avances	2 940	2 800
Dividendes déclarés	3 894	3 586
Dividendes à payer	1 947	1 793
Emprunt à court terme	3 750	3 750
Encaisse	37 815	33 159
Équipements	272 000	278 000
Frais de dédouanage de la marchandise	2 742	2 450
Gain sur disposition	3 600	-
Hypothèque	43 200	45 000
Impôt	16 224	14 943
Impôts à payer	16 224	14 943
Intérêts sur emprunt	1 706	1 864
Intérêts sur placement	2 340	480
Intérêts sur placement à recevoir	195	40
Placement à terme (2025)	18 000	18 000
Placement en obligations encaissable en tout temps	39 000	8 000
Portion de l'hypothèque exigible à court terme	1 800	4 500
Produit des ventes perçu d'avance	3 950	3 500
Produits des activités ordinaires	249 900	245 000
Rabais promotionnel à l'achat de la marchandise	5 960	5 800
Résultats non distribués **(de début)**	316 063	259 876
Salaires à payer	2 350	2 150
Stock de marchandises (inventaires)	2 675	2 400
Taxes sur achat de marchandise, non-remboursables	3 576	3 480
Terrain	217 000	217 000
Transport sur achat de marchandises	6 854	-

QUESTION 1 : **(suite)**

Autres renseignements pour l'exercice 2019:

- Vente d'un équipement ayant initialement coûté 63 000 $, et dont l'amortissement cumulé, en date de la vente, était de 22 400 $.
- Le compte « Charges commerciales et administratives » comprend toutes les autres charges non mentionnées dans le problème.
- La compagnie a pour pratique courante de reclasser les frais d'intérêts et les produits d'intérêts.

TRAVAIL À FAIRE :

QUESTION 1.1

À partir des informations précédentes, dressez, **en bonne et due forme**, l'état des résultats pour l'exercice se terminant le 30 avril 2019.

QUESTION 1.2

Calculez le total des actifs courants pour l'exercice se terminant le 30 avril 2019. (Montrez les détails de vos calculs).

QUESTION 1.3

Calculez le total des passifs courants pour l'exercice se terminant le 30 avril 2019. (Montrez les détails de vos calculs).

QUESTION 1.4

Dressez, **en bonne et due forme**, l'état des flux de trésorerie pour l'exercice se terminant le 30 avril 2019 selon la **méthode indirecte**. (Montrez les détails relatifs aux trois activités : opérationnelles, d'investissement et de financement).

QUESTION 2 **(6 points)**

Dans votre **cahier de réponses**, répondez à chacun des 4 cas suivants. Montrez les détails de vos calculs, arrondissez au dollar près et encadrez votre réponse.

CAS #1

La société ENVRAC ltée a acquis un terrain supplémentaire et un immeuble qui renferme des équipements, le tout pour une somme totale de 600 000 $. L'achat a été effectué de la façon suivante : 10 % en espèces (cash), 40% en actions (émission d'actions) et 50% sous la forme d'un emprunt hypothécaire sur 20 ans auprès d'une banque. Le taux d'intérêt est de 3% par année et les versements sont mensuels. Pour ratifier la transaction, elle paie 2 000 $ en frais de notaire. D'après un expert, le terrain, l'immeuble et les équipements ont respectivement une valeur marchande estimative de 200 000 $, 500 000 $ et 100 000 $.

valeur B = 602 000$
valeur marchande T = 200 000 + 500 000 + 100 000
= 800 000 $

TRAVAIL À FAIRE : CAS #1

1.1) En montrant les détails de vos calculs, indiquez les montants de chacun des actifs (terrain, immeuble et matériel) qui seront inscrits au moment de l'achat, dans les livres comptables de la société. (200 000/800 000) × 602 000 $ (Terrain) (500 000/800 000)×602 000 (équipement) (100 000/800 000)×602 000 (immeuble)

1.2) Indiquez l'effet de cette acquisition au moment de l'achat, sur l'équation comptable :

Actif = Passif +Capitaux propres

Actifs – encaisse (10% × 600 000 + 2000 = 62 000$
+ terrain, equipement, immeuble

Précisez les comptes et les montants en cause et inscrivez un « + » pour une augmentation et un « - » pour une diminution.

Passif : + Hypothèque : 50% × 600 000 = 300 000 $

Exemple et modèle de réponse : + Capitaux propres : 40% × 600 000 = 240 000 $

La compagnie vend de la marchandise au comptant pour un montant de 5 000$. La marchandise vendue a coûté 1 500$. Remboursement d'un emprunt de 1 000$.

Actif (A)		=	Passif (P)		+	Capitaux propres (C)	
Encaisse	+5 000$ -1 000$		Emprunt	-1 000$		RND	-1 500$
Stock	-1 500$						

CAS #2

Concasseur Ltée est une entreprise qui concasse de la pierre ou du ciment servant de matériaux de base pour la confection de routes. Son exercice financier se termine le 31 décembre de chaque année.

Au début de mars 2017, année de la fondation, la compagnie a fait l'acquisition à l'étranger d'un concasseur pour une somme de 738 000 $ en dollars canadiens. Les frais de douanes relatifs à cet achat se sont élevés à 23 400 $. Le coût de transport au Canada de cet équipement fut de 15 300 $. Les coûts totaux de formation du personnel, opérateur du concasseur, furent de 3 600$. En mars 2017, on prévoyait dépenser, pendant 10 ans, un montant annuel de 25 200 $ comme frais d'entretien préventifs de cet équipement. Lors de la réception du concasseur, et pour le rendre conforme aux normes d'utilisation, il en a coûté 6 300 $ pour l'enduire d'une peinture anticorrosion. À la fin de chaque année d'utilisation de l'équipement, la compagnie effectuera des travaux de peinture au coût de 4 800 $ par année. En mars 2017, comme aide financière gouvernementale, l'entreprise a reçu une subvention non remboursable de 81 000 $ pour l'achat du concasseur. Enfin, le 1er juin 2017, après avoir assumé des coûts d'installation de 18 900 $, le concasseur fut mis en opération.

Frais de douane 23 400
Transport 15 300
Personnel 3600
Coûts d'acquisition 738 000
peinture anticorrosion 6300

subventions gouv (aide) -81 000
installation 18 900
724 500 $

QUESTION 2 **CAS #2** **(suite)**

TRAVAIL À FAIRE : CAS #2

2.1) En montrant les détails de vos calculs, déterminez le coût d'acquisition du concasseur qui sera inscrit à l'état de la situation financière (bilan) de l'entreprise.

CAS #3

Concasseur Ltée décide d'acheter deux camions, au début de mars 2017, au coût de 195 000 $ chacun. ×2
Ces deux camions sont mis en service le 1er mai 2017. Chaque camion aurait une vie utile de 5 ans ou (380 000 kilomètres) et une valeur résiduelle de 63 900 $ chacun.

Le nombre de kilomètres parcourus par chaque camion est le suivant :

	Camion 1	Camion 2
En 2017	55 000	65 000
En 2018	82 000	90 000
En 2019	74 000	30 000

3.4 : 2017
$D_1 = 195000 \times 20\% \times \frac{8}{12} \times 2 = 52000$
2018
$D_2 = (195000 - 52000) \times 20\%$

3.3 : 2017 :
$D_t = (195000 - 63900)\left[\frac{\frac{5-1+1}{5(5+1)}}{2}\right] \times \frac{8}{12} \times 2$

2018 :
$D_t = (195000 - 63900)\left[\frac{\frac{5-1+1}{5(5+1)}}{2}\right] \times \frac{4}{12} \times 2$
$+ (195000 - 63900)\left[\frac{\frac{5-2+1}{5(5+1)}}{2}\right] \times \frac{8}{12} \times 2$

TRAVAIL À FAIRE : CAS #3

Déterminez le montant de l'amortissement (comptable) pour chacun des exercices 2017 et 2018 en appliquant, successivement, chacune des méthodes suivantes :

3.1) La méthode de l'amortissement linéaire. 2017 : $D_1 = \frac{P-R}{n} \times \frac{m}{12} = \frac{195000 - 63900}{5} \times 2 \times \frac{8}{12} = 34960\$$ 2018 : $D_{t>1} = \frac{P-R}{n} = \frac{195000 - 63900}{5} \times 2 = 52440\$$

3.2) La méthode de l'amortissement proportionnel à l'utilisation. 2017. $D_t = \frac{195000 - 63900}{380\,000} \times (55000 + 65000)$ 2018 : $D_t = \frac{195000 - 63900}{380\,000} \times (82000 + 90\,000)$

3.3) La méthode de l'amortissement proportionnel à l'ordre numérique inversé des années.

3.4) La méthode de l'amortissement dégressif à taux constant (taux d=20%).

CAS #4

Le 1er juin 2019, la direction de **Concasseur Ltée** décide d'échanger le camion 2 par le **camion 3**. Le nouveau **camion 3** coûte 200 000$ et aurait une vie utile de 5 ans (ou de 380 000 kilomètres). La direction obtient 130 000$ pour le camion 2. Le solde fut payé comptant (en espèce). La valeur résiduelle du camion 3 est de 80 000$. Le **camion 3** a parcouru 40 000 km en 2019.

TRAVAIL À FAIRE : CAS #4

Si **Concasseur Ltée** utilise la méthode de l'amortissement linéaire (constant),

4.1) Calculez la **perte ou le gain** qui provient de cette transaction d'échange.

4.2) Calculez la charge d'amortissement des camions qui figurera dans l'état des résultats de 2019.

4.1) 2017 : $\frac{195000 - 63900}{5} \times \frac{8}{12} = 17480$
2018 : $\frac{195000 - 63900}{5} = 26220$
2019 : $\frac{195000 - 63900}{5} \times \frac{5}{12} = 10925$
} amortissement = 54 625 $
} valeur comptable = 195000 − 54625 = 140 375 $

vente = 130 000 $ → perte/gain sur disposition = 130000 − 140 375
= − 10 375 $ (perte)

4.2) 2019 :
$\frac{200\,000 - 80\,000}{5} \times \frac{7}{12} + \frac{195000 - 63900}{5} + \frac{195000 - 63900}{5} \times \frac{5}{12} = 59145$

QUESTION 3 **(7 points)**

Situation 1

Vous songez à acheter une obligation d'une valeur nominale de 1 150$, dont les intérêts sont versés semestriellement avec un taux d'intérêt annuel de 4%. Vous désirez obtenir un rendement annuel de 10% composé semestriellement. Présumez que l'obligation arrivera à échéance à sa valeur nominale dans 10 ans. Choisissez la bonne réponse qui vous donne le montant maximal que vous seriez prêt à payer aujourd'hui pour acquérir cette obligation

a) P= 46$(P/A,5%,10) + 1 150$(P/F,5%,10)
b) P= 1 150$(P/A,10%,10) + 1 150$(P/F,10%,10)
c) P= 23$(P/A,5%,20) + 1 150$(P/F,5%,20)
d) P= 23$(P/A,2%,20) + 1 150$(P/F,2%,20)

2 semestres/année

Situation 2

Vous payez aujourd'hui 524$ pour une obligation échéant dans 6 ans, dont les coupons sont payables semestriellement et dont le taux de coupon est de 11%. Cette obligation est rachetable à sa valeur nominale, soit 600$. Si vous conservez cette obligation jusqu'à l'échéance, quel taux de rendement effectif moyen réaliseriez-vous?

Coupons $\frac{11\%}{2} \times 600 = 33\$$ Echéance $6 \times 2 = 12$ semestres $n = 12$

$V_{old} = 33(P/A; r; 12) + 600(P/F; r; 12)$ $r = ? > \frac{11\%}{2} = 5{,}5\%$ $Van(7) = -524 + 600 \times 0{,}444 + 33 \times 7{,}94269 = 5\$ < 0$

$Van(6) = -524 + 600 / 0{,}49 + 33 \times 8{,}38384 = 51\$$ calcul Rendement R

Situation 3

Un investissement de 56 000$ doit rapporter un taux d'intérêt de 8% par année, capitalisé (composé) semestriellement. Cet investissement est d'une durée de 7 ans. Calculez le temps requis pour doubler la valeur de cet investissement.

$i_{pp} = \left(1 + \frac{8\%}{2}\right)^{2/1} - 1 = 8{,}16\%$

Regle 72 : $\frac{72\%}{i_{pp}} = \frac{72\%}{8{,}16\%} = 8{,}82\%$

Situation 4

La ville de Montréal vient d'installer un nouveau logiciel pour une durée indéfinie. À partir des montants indiqués dans le tableau ci-dessous, calculez la valeur actualisée à l'année 0 de tous les coûts au taux de 11% par année.

Coût total du nouveau système (année 0)	200 000$
Coûts de maintenance pour les quatre premières années (fin d'année)	7 500$
Coût de maintenance pour les années subséquentes sur une durée infinie (fin d'année)	9 200$

$200\,000 + 7500 \times (P/A; 11\%, 4) + \frac{9200}{11\%} \times (P/F, 11\%, 4)$

Situation 5

Voici un tableau de flux monétaires annuels. L'intérêt est de 11% par année capitalisé (composé) semestriellement. Calculez la **valeur capitalisée** (**future**) au **début de l'année 17**.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
310$	310$	310$	420$	420$	420$	420$	420$	0$	0$	20$	100$

$i_{pp} = \left(1 + \frac{11\%}{2}\right)^{\frac{2}{1}} - 1 = 11{,}3\%$

$100(F/P; 11{,}3\%, 4) + 20(F/P, 11{,}3\%, 5)$

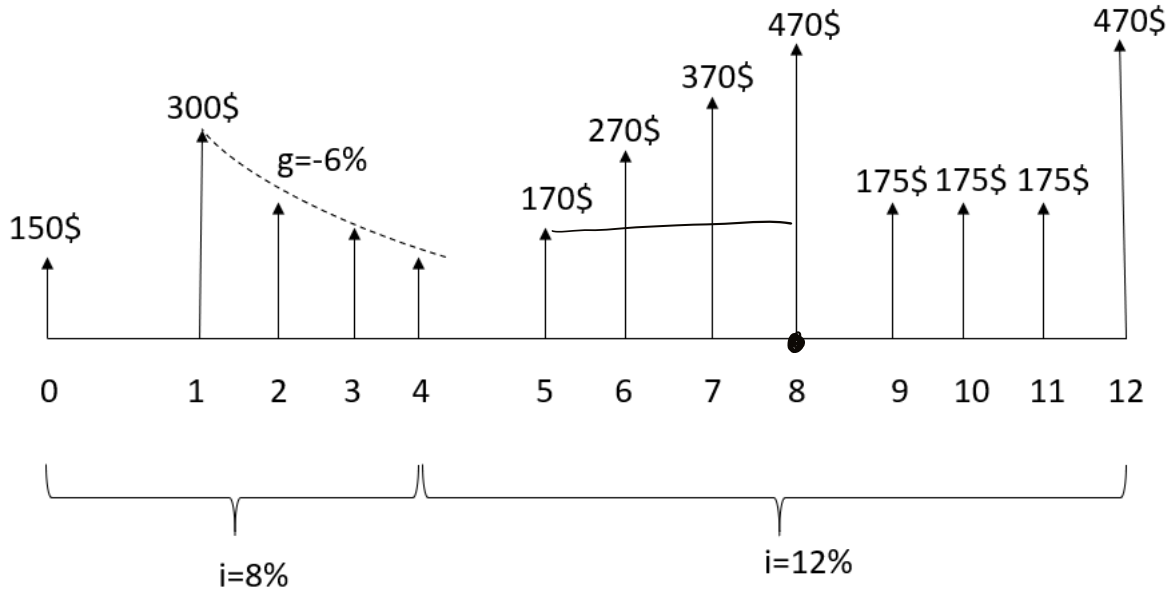
$+ 420(F/A; 11{,}3\%, 4)(F/P; 11{,}3\%, 8)$

$+ 310(F/A; 11{,}3\%, 3)(F/P, 11{,}3\%; 13)$

QUESTION 3 **(suite)**

Situation 6

Voici un diagramme de flux monétaire qui représente **deux taux d'intérêts différents** couvrant une période de **12 ans**. L'intérêt est **capitalisé (composé) annuellement**.



a) Calculez la valeur actualisée à l'année 0, en utilisant **le moins de facteurs possibles**.

b) En considérant seulement un seul taux d'intérêt (**i=12%**) pour l'ensemble des années, calculez l'annuité équivalente.

a)

$150 + 300(P/A_1, -6\%, 8\%, 4) + 470(P/G, 12\%, 4)(P/A_1, -6\%, 8\%, 4) + 175(P/A, 12\%, 3) \times$
$\times (P/G, 12\%, 4)(P/A_1, -6\%, 8\%, 4) + 470(P/F, 12\%, 8)(P/A, 12\%, 3) \times$
$\times (P/G, 12\%, 4)(P/A_1, -6\%, 8\%, 4)$

Note :

Formules d'intérêt et tables d'intérêts (voir **Moodle section 6**)

$+ 150\$$
$+ 300(P/A_1; -6\%; 8\%; 4)$
$+ [170(P/A, 12\%, 4) + 100(P/G, 12\%, 4)](P/F, 8\%, 4)$
$+ 175(P/A, 12\%, 3)(P/F, 12\%, 4)(P/F, 8\%, 4)$
$+ 470(P/F, 12\%, 8)(P/F, 8\%, 4)$

b) annuité en a) $\times (A/P; 12\%, 12)$

Valeur d'une obligation

- EXEMPLE – 5.11

Déterminez le prix d'achat que vous pourriez accepter de payer maintenant pour une obligation de 5 000 $ sur 10 ans, avec des intérêts semestriels au taux de 4,5 % par année. On suppose que le taux de rendement acceptable minimum est de 8 % par année composé trimestriellement.

a) Trouver la valeur du versement par semestre

b) Trouver le TRAM effectif par période de versement

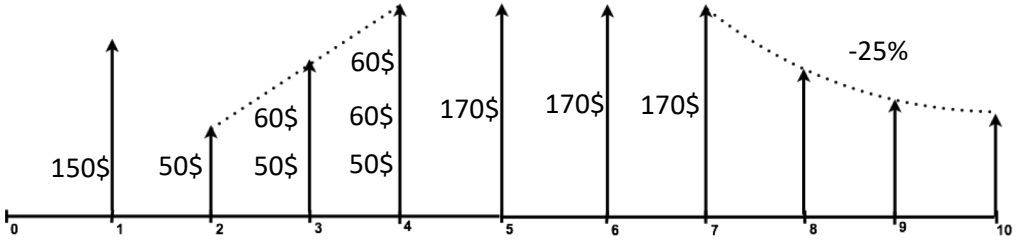
a) $I = \frac{5000 \times 4{,}5\%}{2} = 112{,}5\$$

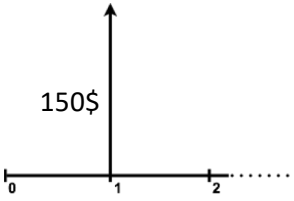
b) $i_{pp} = \left(1 + \frac{8\%}{4}\right)^{\frac{4}{2}} - 1 = 4{,}04\%$

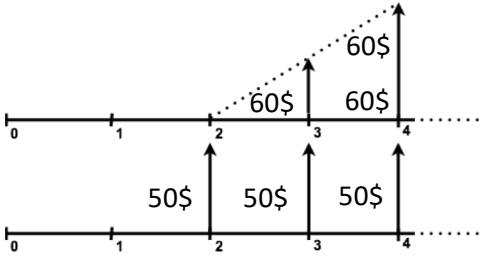
$V = 112{,}5\,(P/A\,;\,4{,}04\%\,;\,10) + 5000\$\,(P/F\,;\,4{,}04\%\,;\,10) = 3788$

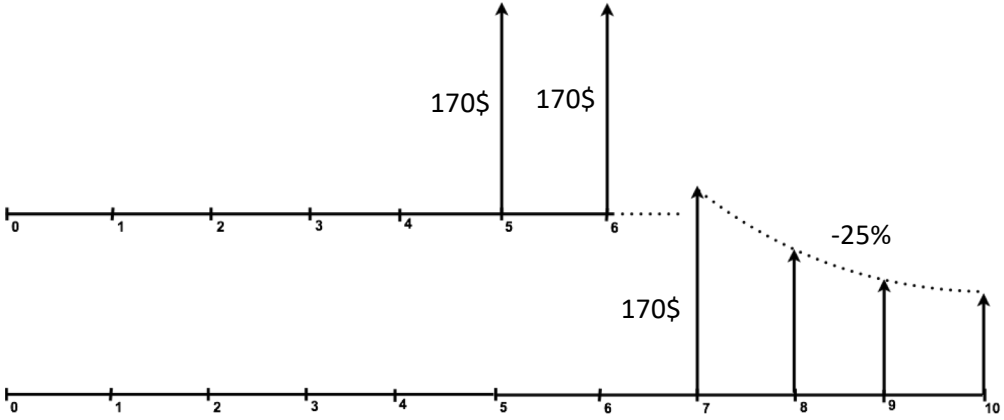
Exercice :

À partir du diagramme de flux monétaires trouvé précédemment, faites ressortir les différents diagrammes qui le composent.









FMN actualisé = 150$(P/F;i;1) + (60$(P/G;i;3) + 50$(P/A;i;3)) x (P/F;i;1) + 170$(P/A;i;2) x (P/F;i;4) + 170$(P/$A_1$;-25%;i;4) x (P/F;i;6)

Moulay Vincent Huard ©